ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής της επιχείρησης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του οριακού κόστους παραγωγής του προϊόντος που παράγεται.

Σωστό

Σελ. 83–84 σχολικού: «Η μεταβολή στην τεχνολογία έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή στη συνάρτηση παραγωγής. Η βελτίωση οδηγεί σε αύξηση του παραγόμενου αγαθού με ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών, ενώ η χειροτέρευση στο αντίθετο. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία, άμεση συνέπεια της αύξησης της παραγωγής είναι η μείωση του μέσου και οριακού κόστους παραγωγής, αφού με την ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών, και εφόσον οι τιμές τους παραμένουν σταθερές, παράγουμε περισσότερο προϊόν.»

β. Όταν η ελαστικότητα ζήτησης ενός προϊόντος ως προς την τιμή του είναι σε απόλυτη τιμή μεγαλύτερη από τη μονάδα ($|E_D| > 1$), τότε μια αύξηση της τιμής του θα προκαλέσει αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το προϊόν αυτό (ceteris paribus).

Λάθος

Σελ. 45 σχολικού: «Στην ελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μεγαλύτερη

Μέρος 2020

από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές). Επομένως, τη συνολική δαπάνη θα επηρεάζει κάθε φορά η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή, δηλαδή η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας.»

Σωστή διατύπωση: Στην ελαστική ζήτηση, η αύξηση της τιμής μειώνει τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών, επειδή η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται ποσοστιαία περισσότερο από όσο αυξάνεται η τιμή.

γ. Η καμπύλη του μέσου προϊόντος κατερχόμενη τέμνει πάντοτε την καμπύλη του οριακού προϊόντος στο σημείο όπου το οριακό προϊόν λαμβάνει τη μέγιστη τιμή του.

Λάθος

Σελ. 59 σχολικού: «(iii) Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει πάντοτε την καμπύλη του μέσου προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη μέγιστη τιμή του.»

Σωστή διατύπωση: Η καμπύλη του οριακού προϊόντος κατερχόμενη τέμνει την καμπύλη του μέσου προϊόντος στη μέγιστη τιμή του μέσου προϊόντος.

δ. Η αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών και η ταυτόχρονη μείωση της τιμής ενός κανονικού αγαθού μπορεί να μη μεταβάλλει τη ζητούμενη ποσότητα του αγαθού.

Λάθος

Σελ. 35 σχολικού: «Για τα περισσότερα αγαθά, τα οποία ονομάζονται και κανονικά αγαθά, όταν αυξάνεται το μέγεθος του εισοδήματος, αυξάνεται και η ζήτησή τους, και, όταν μειώνεται το μέγεθος του εισοδήματος, μειώνεται και η ζήτησή τους.»

Σωστή διατύπωση: Η αύξηση του εισοδήματος αυξάνει τη ζήτηση του κανονικού αγαθού, ενώ η μείωση της τιμής του αυξάνει τη ζητούμενη ποσότητα. Οι δύο μεταβολές αυξάνουν τη ζητούμενη ποσότητα.

Μπένος 2026

ε. Καθώς αυξάνεται η παραγωγή ενός προϊόντος, αυξάνεται και το μεταβλητό κόστος παραγωγής της επιχείρησης.

Σωστό

Σελ. 62 σχολικού: «Η καμπύλη του μεταβλητού κόστους ξεκινά από την αρχή του άξονα και ανέρχεται, καθώς αυξάνεται η ποσότητα του προϊόντος. Στην αρχή η αύξηση του μεταβλητού κόστους είναι αργή και στη συνέχεια γίνεται έντονη. Αυτό οφείλεται στο νόμο της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης που διέπει την παραγωγή.»

Μονάδες 15

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων μιας οικονομίας μετατοπίζεται προς τα δεξιά, όταν

α. μειωθεί το εργατικό δυναμικό.

β. αυξηθεί το ποσοστό ανεργίας.

γ. χρησιμοποιηθούν μηχανήματα που ήταν αχρησιμοποίητα.

δ. βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής των αγαθών.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: δ.

Σελ. 20 σχολικού: «Μόνον αν αυξηθούν αρκετά οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών της οικονομίας ή αν βελτιωθεί αρκετά η τεχνολογία της παραγωγής ή αν υπάρξει συνδυασμός των δύο. Στις περιπτώσεις αυτές η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων μετατοπίζεται προς τα δεξιά και μπορεί να πάρει τη θέση Α’Β’Γ’Δ’Ε’Ζ’, οπότε ο συνδυασμός που αντιστοιχεί στο σημείο Μ τώρα είναι εφικτός.»

Μένος 2025

Α3. Σε ένα συγκεκριμένο μήνα στην αγορά του καφέ ζητούνται 10 τόνοι καφέ στην τιμή των 6€ ανά κιλό. Τον επόμενο μήνα ζητούνται 12 τόνοι καφέ στην τιμή των 6,5€ ανά κιλό. Ποιο από τα παρακάτω γεγονότα δικαιολογεί αυτό το αποτέλεσμα;

α. Η αύξηση της τιμής της ζάχαρης, που είναι συμπληρωματικό αγαθό του καφέ.

β. Η μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών με δεδομένο ότι ο καφές είναι κανονικό αγαθό.

γ. Η αύξηση της τιμής του τσαγιού, που είναι υποκατάστατο αγαθό του καφέ.

δ. Η προσδοκία μελλοντικής μείωσης της τιμής του καφέ.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: γ.

Σελ. 35–36 σχολικού: «Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής του υποκατάστατου αγαθού.»

ΘΕΜΑ Β

Β1. Ποιο φαινόμενο ονομάζουμε καταμερισμό των έργων; (μονάδες 4) Ποια η σημασία του για τη σημερινή οργάνωση της παραγωγής; (μονάδες 5)

Μονάδες 9

Σελ. 22 σχολικού

Σε πολύ παλαιότερες εποχές κάθε νοικοκυριό ήταν αναγκασμένο να παράγει σχεδόν όλα τα προϊόντα που του ήταν απαραίτητα. Οι ανταλλαγές προϊόντων μεταξύ νοικοκυριών ήταν πολύ περιορισμένες. Στη σύγχρονη εποχή κάθε άτομο συνήθως απασχολείται στην παραγωγή ενός μόνο προϊόντος (ή ακόμη και ενός μέρους κάποιου προϊόντος), ενώ ταυτόχρονα καταναλώνει πολλά προϊόντα, στην παραγωγή των οποίων δε συμμετέχει. Το φαινόμενο αυτό ονομάζουμε

Μπάνος 2026

καταμερισμό έργων ή της εργασίας. Παράλληλα όμως με τον καταμερισμό των έργων αναπτύσσονται και οι ανταλλαγές προϊόντων μεταξύ των ατόμων, γιατί διαφορετικά δε θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν οι διάφορες ανάγκες τους. Όπως θα δούμε πιο κάτω, οι ανταλλαγές γίνονται με τη μεσολάβηση του χρήματος.

Ο καταμερισμός των έργων έχει τεράστια σημασία για τη σημερινή οργάνωση της παραγωγής. Χωρίς καταμερισμό, ο τεράστιος πλούτος των σημερινών οικονομιών δε θα ήταν δυνατό να δημιουργηθεί.

Β2. Να περιγράψετε τα πλεονεκτήματα του καταμερισμού των έργων (μονάδες 12), καθώς και το σοβαρό μειονέκτημά του. (μονάδες 4)

Μονάδες 16

Σελ. 22 σχολικού

Τα πλεονεκτήματά του είναι τα εξής:

(i) Κάθε άτομο μπορεί να απασχοληθεί εκεί όπου μπορεί να αποδώσει περισσότερο αντί να κάνει ταυτόχρονα και δουλειές στις οποίες δεν είναι αποδοτικό.

(ii) Όταν ένα άτομο ασχολείται με μία μόνο εργασία, αναπτύσσει σιγά σιγά μεγάλη δεξιοτεχνία και ικανότητα στην εργασία αυτή και αυξάνει την απόδοσή του.

(iii) Η μεγάλη εξειδίκευση οδηγεί και σε διάφορες βελτιώσεις του τρόπου με τον οποίο γίνεται η παραγωγή, δηλαδή σε διάφορες εφευρέσεις, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής.

Βέβαια η μεγάλη εξειδίκευση των ανθρώπων σε μία δραστηριότητα που συχνά είναι πολύ περιορισμένη, μετατρέπει την εργασία σε ανιαρή απασχόληση. Π.χ. ένας εργάτης που κάνει κάθε μέρα την ίδια δουλειά και σε πολλές περιπτώσεις τις ίδιες κινήσεις, είναι φυσικό να κουράζεται από τη ρουτίνα της δουλειάς. Αυτό είναι ένα σοβαρό μειονέκτημα του καταμερισμού των έργων.

Vitsvos 2026

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας μιας υποθετικής επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής:

L	Q	TC	VC	AVC	MC
0	0	60		–	–
1	4	120	60	15	15
2	10	180	120	12	10
3	18	240	180		7,5
4	24		240	10	
5	28	360	300	10,7	
6				12	30

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τα κενά, παρουσιάζοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς.

Μονάδες 8

Στη μηδενική παραγωγή, το μεταβλητό κόστος είναι μηδέν. Άρα:

$FC = TC_0 = 60$ χρηματικές μονάδες

$VC_0 = TC_0 - FC = 60 - 60 = 0$ χρηματικές μονάδες

$AVC_{18} = \frac{VC_{18}}{18} = \frac{180}{18} = 10$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$TC_{24} = FC + VC_{24} = 60 + 240 = 300$ χρηματικές μονάδες

$MC_{24} = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} = \frac{240 - 180}{24 - 18} = \frac{60}{6} = 10$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Μπένος 2026

$MC_{28} = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} = \frac{300-240}{28-24} = \frac{60}{4} = 15$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Για L = 6 ισχύει:

$AVC = \frac{VC}{Q} \Leftrightarrow 12 = \frac{VC}{Q} \Leftrightarrow VC = 12 \cdot Q \quad (1)$

$MC = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} \Leftrightarrow 30 = \frac{VC-300}{Q-28}$

Αντικαθιστούμε την (1):

$30 = \frac{12 \cdot Q - 300}{Q-28} \Leftrightarrow 30 \cdot (Q-28) = 12 \cdot Q - 300$

$\Leftrightarrow 30 \cdot Q - 840 = 12 \cdot Q - 300 \Leftrightarrow 18 \cdot Q = 540$

$Q = \frac{540}{18} = 30$ μονάδες προϊόντος

$VC_{30} = 12 \cdot 30 = 360$ χρηματικές μονάδες

$TC_{30} = FC + VC_{30} = 60 + 360 = 420$ χρηματικές μονάδες

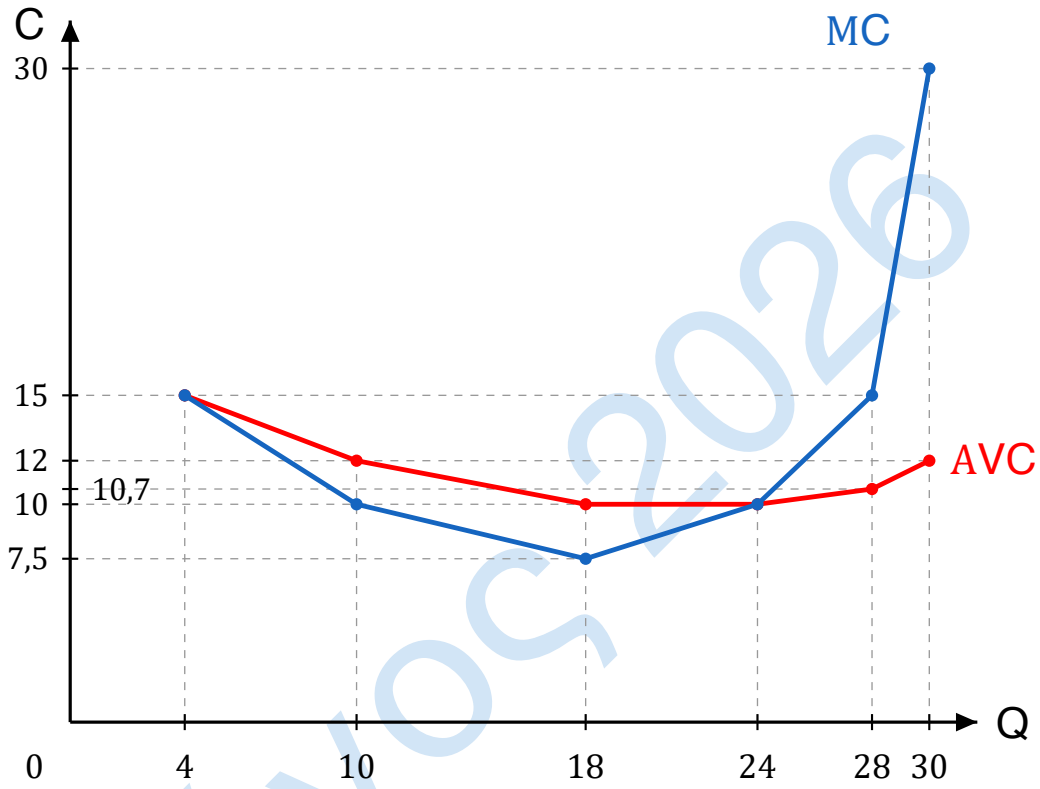
Συμπληρωμένος πίνακας:

L	Q	TC	VC	AVC	MC
0	0	60	0	–	–
1	4	120	60	15	15
2	10	180	120	12	10
3	18	240	180	10	7,5
4	24	300	240	10	10
5	28	360	300	10,7	15
6	30	420	360	12	30

Μπέρος 2026

Γ2. Να σχεδιαστούν οι καμπύλες του Μέσου Μεταβλητού Κόστους (AVC) και του Οριακού Κόστους (MC) στο ίδιο διάγραμμα.

Μονάδες 4



Γ3. Τι μας δείχνει η καμπύλη του Μέσου Μεταβλητού Κόστους (AVC); (μονάδα 1) Ποια πορεία ακολουθεί το Μέσο Μεταβλητό Κόστος (AVC); (μονάδα 1) Να εξηγήσετε πού οφείλεται η πορεία αυτή. (μονάδα 1)

Μονάδες 3

Σελ. 65 σχολικού

Η καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο μέσο μεταβλητό κόστος και την ποσότητα παραγωγής. Το μέσο μεταβλητό κόστος στην αρχή μειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στο νόμο της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης. Δηλαδή, στην αρχή το προϊόν αυξάνεται με γρηγορότερο ρυθμό απ' ό,τι το κόστος των μεταβλητών

Μένος 2026

συντελεστών, με αποτέλεσμα το μέσο μεταβλητό κόστος να μειώνεται, ενώ στη συνέχεια ο ρυθμός αύξησης του προϊόντος γίνεται μικρότερος από το ρυθμό αύξησης του κόστους των μεταβλητών συντελεστών, με αποτέλεσμα το μέσο μεταβλητό κόστος να αυξάνεται.

Γ4. Αν η επιχείρηση επιθυμεί να μειώσει το συνολικό κόστος παραγωγής από 390 χρηματικές μονάδες σε 330 χρηματικές μονάδες, κατά πόσες μονάδες πρέπει να μειώσει την παραγωγή της;

Μονάδες 5

Για TC = 390 χρηματικές μονάδες χρησιμοποιούμε το MC του διαστήματος από Q = 28 έως Q = 30:

$$\text{MC} = \frac{\Delta\text{TC}}{\Delta\text{Q}} \Leftrightarrow 30 = \frac{390 - 360}{\text{Q}_{\alpha\rho\chi} - 28} \Leftrightarrow 30 \cdot (\text{Q}_{\alpha\rho\chi} - 28) = 30$$

$$\text{Q}_{\alpha\rho\chi} = 28 + \frac{30}{30} = 29 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

Για TC = 330 χρηματικές μονάδες χρησιμοποιούμε το MC του διαστήματος από Q = 24 έως Q = 28:

$$\text{MC} = \frac{\Delta\text{TC}}{\Delta\text{Q}} \Leftrightarrow 15 = \frac{330 - 300}{\text{Q}_{\tau\varepsilon\lambda} - 24} \Leftrightarrow 15 \cdot (\text{Q}_{\tau\varepsilon\lambda} - 24) = 30$$

$$\text{Q}_{\tau\varepsilon\lambda} = 24 + \frac{30}{15} = 26 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

$$\text{Μείωση παραγωγής} = \text{Q}_{\alpha\rho\chi} - \text{Q}_{\tau\varepsilon\lambda} = 29 - 26 = 3 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

Γ5. Χρησιμοποιώντας τις τιμές του Οριακού Προϊόντος (MP) να εξηγήσετε με την προσθήκη ποιου εργάτη αρχίζει να ισχύει ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης.

Μονάδες 5

Υπολογίζουμε το οριακό προϊόν κάθε εργάτη:

$$\text{MP} = \frac{\Delta\text{Q}}{\Delta\text{L}}$$

Μπένος 2026

$$MP_1 = \frac{4-0}{1-0} = 4 \text{ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη}$$

$$MP_2 = \frac{10-4}{2-1} = 6 \text{ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη}$$

$$MP_3 = \frac{18-10}{3-2} = 8 \text{ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη}$$

$$MP_4 = \frac{24-18}{4-3} = 6 \text{ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη}$$

$$MP_5 = \frac{28-24}{5-4} = 4 \text{ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη}$$

$$MP_6 = \frac{30-28}{6-5} = 2 \text{ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη}$$

Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης αρχίζει να ισχύει με την προσθήκη του τέταρτου εργάτη, δηλαδή μετά τον τρίτο. Το οριακό προϊόν αυξάνεται μέχρι τον τρίτο εργάτη (4, 6, 8) και μειώνεται με την προσθήκη του τέταρτου (από 8 σε 6), ενώ οι σταθεροί συντελεστές παραμένουν αμετάβλητοι.

ΘΕΜΑ Δ

Για ένα αγροτικό προϊόν με γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, η τιμή ισορροπίας είναι $P_0 = 8$ χρηματικές μονάδες και η ποσότητα ισορροπίας είναι $Q_0 = 400$ μονάδες προϊόντος. Το κράτος, προκειμένου να προστατέψει το εισόδημα των παραγωγών, επιβάλλει κατώτατη τιμή πώλησης του αγαθού $P_K = 10$ χρηματικές μονάδες. Στην τιμή αυτή παρουσιάζεται πλεόνασμα 200 μονάδων, το οποίο αγοράζει το κράτος στην τιμή παρέμβασης. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, από την τιμή ισορροπίας προς την κατώτατη τιμή, είναι $E_D = -1,5$.

Δ1. Να υπολογιστεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών στην κατώτατη τιμή P_K που έχει ορίσει το κράτος.

Μονάδες 6

Μπένος 2026

Από την τιμή ισορροπίας προς την κατώτατη τιμή:

$$E_D = \frac{Q_{D_K} - Q_0}{P_K - P_0} \cdot \frac{P_0}{Q_0} \Leftrightarrow -1{,}5 = \frac{Q_{D_K} - 400}{10 - 8} \cdot \frac{8}{400}$$

$$\Leftrightarrow -1{,}5 = \frac{Q_{D_K} - 400}{100} \Leftrightarrow Q_{D_K} - 400 = -150$$

$$Q_{D_K} = 400 - 150 = 250 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

$$\Sigma\Delta_K = P_K \cdot Q_{D_K} = 10 \cdot 250 = 2.500 \text{ χρηματικές μονάδες}$$

Δ2. Να υπολογίσετε την προσφερόμενη ποσότητα και τα συνολικά έσοδα των παραγωγών μετά την επιβολή της κατώτατης τιμής P_K.

Μονάδες 4

$$\text{Πλεόνασμα} = Q_{S_K} - Q_{D_K} \Leftrightarrow 200 = Q_{S_K} - 250$$

$$Q_{S_K} = 250 + 200 = 450 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

$$\Sigma E_K = P_K \cdot Q_{S_K} = 10 \cdot 450 = 4.500 \text{ χρηματικές μονάδες}$$

Δ3. Να υπολογιστεί το χρηματικό όφελος των παραγωγών ως αποτέλεσμα της επιβολής της κατώτατης τιμής P_K.

Μονάδες 6

$$\Sigma E_0 = P_0 \cdot Q_0 = 8 \cdot 400 = 3.200 \text{ χρηματικές μονάδες}$$

$$\text{Χρηματικό όφελος} = \Sigma E_K - \Sigma E_0 = 4.500 - 3.200 = 1.300 \text{ χρηματικές μονάδες}$$

Δ4. Να βρεθεί η γραμμική εξίσωση προσφοράς του προϊόντος.

Μονάδες 4

Η γραμμική συνάρτηση προσφοράς έχει μορφή:
$Q_S = \gamma + \delta \cdot P$

Χρησιμοποιούμε τα σημεία Ε(P = 8, Q_S = 400) και Α(P = 10, Q_S = 450).

Μπένος 2026

Στο Ε: $400 = \gamma + \delta \cdot 8$ (1)

Στο Α: $450 = \gamma + \delta \cdot 10$ (2)

Αφαιρούμε κατά μέλη: (2) – (1)

$450 - 400 = \delta \cdot (10 - 8) \Leftrightarrow 50 = 2 \cdot \delta \Leftrightarrow \delta = \frac{50}{2} = 25$

Στην (1): $400 = \gamma + 25 \cdot 8 \Leftrightarrow \gamma = 400 - 200 = 200$

$Q_S = 200 + 25 \cdot P$

Δ5. Το κράτος πουλάει όλο το πλεόνασμα του προϊόντος που αγόρασε σε αγορά του εξωτερικού, στην τιμή P = 9 χρηματικές μονάδες. Να υπολογίσετε την τελική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού μετά από την αγορά και την πώληση του πλεονάσματος.

Μονάδες 5

Κρατική δαπάνη $= 10 \cdot 200 = 2.000$ χρηματικές μονάδες

Κρατικά έσοδα $= 9 \cdot 200 = 1.800$ χρηματικές μονάδες

Τελική επιβάρυνση $= 2.000 - 1.800 = 200$ χρηματικές μονάδες

Μπένος 2026